

Analítica para los negocios

06327-ECO

Semana 10: De las predicciones a la decisión — ¿qué modelo le conviene a Cóndor?

Eduard F. Martínez González, Ph.D.

Departamento de Economía, Universidad Icesi

[fecha por definir]

Objetivo de la sesión

Pasar de las predicciones de modelos **ya entrenados** a una decisión de negocio, con el caso Córdor.

- Comparar, cliente por cliente, lo que predijo cada modelo con lo que pasó.
- Traducir los errores a métricas, y las métricas a dinero.
- Recomendar qué modelo usar y explicar por qué.

La regla de la sesión

Hoy no se entrena ni se ajusta ningún modelo. Los cálculos los harán después, en R, con el monitor.

Previously...

- **Semana 6.** Growth preguntó qué clientes activos se volverán inactivos el próximo trimestre, para enfocar su campaña de retención. Hoy la campaña va a ciegas: unos 2.800 envíos por trimestre, a \$2.250 cada uno.
- **Los videos de esta semana.** Un modelo se califica con datos que no vio y contra una referencia: con la matriz de confusión si predice una categoría, con MAE y RMSE si predice un monto.

Roadmap

- 1 Contexto
- 2 Growth: ¿a quién enviarle la campaña?
- 3 Finanzas: ¿cuánto gastará cada cliente?
- 4 Lo que nos llevamos

Contexto: dos decisiones, dos tipos de predicción

Growth debe decidir a quién enviarle la campaña de retención. Tiene cuatro propuestas ya construidas; cada una entrega una lista de clientes:

- **La regla del EDA:** quien no usó la app en 30 días o lleva más de 90 días sin transar.
- **El memorizador**, del practicante: repite lo que pasó con clientes idénticos; dice acertar el 95,9 % en sus propios datos.
- **El proveedor A:** un modelo externo con una lista corta y selectiva.
- **El proveedor B:** un modelo externo con una lista larga.

Y una referencia: no enviarle la campaña a nadie.

Finanzas tiene otro problema: pronosticar cuánto gastará cada cliente. Trae tres pronósticos, que veremos al final como un caso aparte.

Todas las predicciones se hicieron antes de conocer el resultado, para clientes que ningún modelo vio.

¿Acertó la lista, cliente por cliente?

Cliente	En la lista	Se fue	Resultado
3000003	no	no	TN
3000004	no	no	TN
3000007	no	no	TN
3000010	no	no	TN
3000026	no	no	TN
3000027	sí	sí	TP
3000029	no	no	TN
3000030	no	sí	FN
3000035	no	no	TN
3000050	no	sí	FN
3000075	no	no	TN
3000077	sí	no	FP

Los primeros doce clientes, con la lista de la regla del EDA.

Cada predicción cae en una de cuatro casillas:

- **TP**: estaba en la lista y se fue. La campaña lo buscó.
- **TN**: no estaba y se quedó. Acierto sin costo.
- **FP**: estaba en la lista y se quedó. Un envío de \$2.250 que no hacía falta.
- **FN**: no estaba y se fue. Un cliente perdido sin que nadie lo buscara.

¿Acertó la lista, cliente por cliente?

Cliente	En la lista	Se fue	Resultado
3000003	no	no	TN
3000004	no	no	TN
3000007	no	no	TN
3000010	no	no	TN
3000026	no	no	TN
3000027	sí	sí	TP
3000029	no	no	TN
3000030	no	sí	FN
3000035	no	no	TN
3000050	no	sí	FN
3000075	no	no	TN
3000077	sí	no	FP

Los primeros doce clientes, con la lista de la regla del EDA.

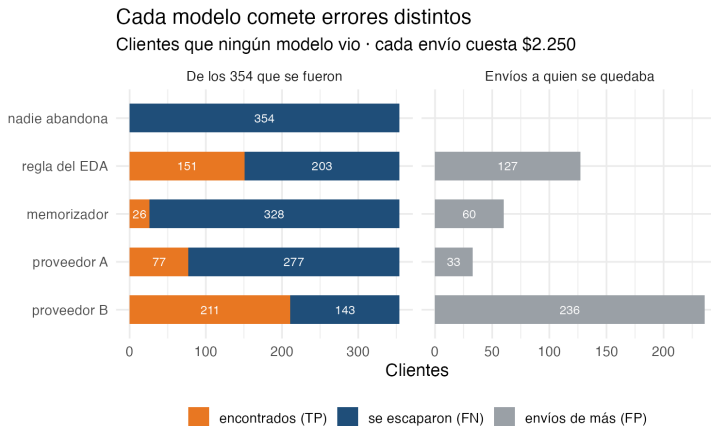
Cada predicción cae en una de cuatro casillas:

- **TP**: estaba en la lista y se fue. La campaña lo buscó.
- **TN**: no estaba y se quedó. Acierto sin costo.
- **FP**: estaba en la lista y se quedó. Un envío de \$2.250 que no hacía falta.
- **FN**: no estaba y se fue. Un cliente perdido sin que nadie lo buscara.

Lo que importa

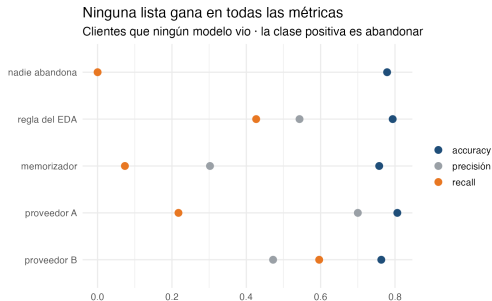
Los dos errores no cuestan lo mismo: un FP cuesta un envío; un FN, un cliente.

¿Qué errores comete cada modelo?



El proveedor A casi no envía de más, pero se le escapan 277 de 354. El B encuentra 211, a cambio de 236 envíos innecesarios. El memorizador encuentra apenas 26.

Tres métricas, tres preguntas



- **Accuracy:** ¿qué fracción de los clientes clasificó bien? Gana A (0.806)... pero no hacer nada ya logra 0.779.
- **Precisión:** de los que reciben la campaña, ¿cuántos se iban? Gana A (0.700).
- **Recall:** de los que se iban, ¿a cuántos encontró? Gana B (0.596).

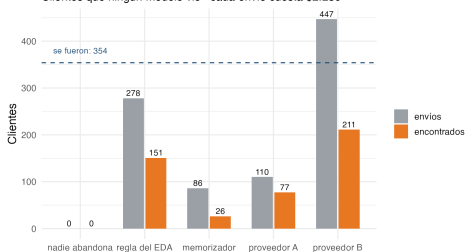
Lo que importa

Cada métrica premia a un modelo distinto. Antes de elegir, hay que decidir qué pregunta le importa a Growth.

¿Cuánto cuesta cada lista y a cuántos encuentra?

¿A cuántos les llega la campaña y a cuántos encuentra?

Cientes que ningún modelo vio · cada envío cuesta \$2.250



Modelo	Costo	Encontr.	Por enc.
Prov. A	\$247.500	77	\$3.214
Regla	\$625.500	151	\$4.142
Prov. B	\$1.005.750	211	\$4.767
Memoriz.	\$193.500	26	\$7.442

$$\text{Costo} = \text{envíos} \times \$2.250.$$

Lo que importa

Encontrar más clientes cuesta más, y no todos los envíos rinden igual: el memorizador paga más del doble por cada cliente que el proveedor A.

¿Cuánto cuesta encontrar un cliente más?



- De no enviar nada al proveedor A: **\$3.214** por cliente encontrado.
- Del proveedor A a la regla: **\$5.108** por cada uno de los 74 adicionales.
- De la regla al proveedor B: **\$6.338** por cada uno de los 60 adicionales.
- El memorizador queda por debajo de la línea: con 24 envíos más, el proveedor A encuentra 51 clientes más.

Lo que importa

Ampliar la lista conviene mientras cada cliente adicional valga más de lo que cuesta encontrarlo.

La recomendación: ¿cuánto vale encontrar a un cliente?

Encontrar a un cliente no es retenerlo. Cada cliente encontrado vale **la fracción que la campaña retiene $\times$ lo que deja un cliente retenido**. Con \$40.000 por cliente retenido (cifras ilustrativas):

Beneficio neto <i>(encontrados $\times$ valor – costo)</i>	Retiene 1 de cada 10 <i>cada uno vale \$4.000</i>	Retiene 2 de cada 10 <i>cada uno vale \$8.000</i>
Proveedor A	\$60.500	\$368.500
Regla del EDA	–\$21.500	\$582.500
Proveedor B	–\$161.750	\$682.250
Memorizador	–\$89.500	\$14.500
No enviar a nadie	\$0	\$0

La recomendación: ¿cuánto vale encontrar a un cliente?

Encontrar a un cliente no es retenerlo. Cada cliente encontrado vale **la fracción que la campaña retiene $\times$ lo que deja un cliente retenido**. Con \$40.000 por cliente retenido (cifras ilustrativas):

Beneficio neto <i>(encontrados $\times$ valor – costo)</i>	Retiene 1 de cada 10 <i>cada uno vale \$4.000</i>	Retiene 2 de cada 10 <i>cada uno vale \$8.000</i>
Proveedor A	\$60.500	\$368.500
Regla del EDA	–\$21.500	\$582.500
Proveedor B	–\$161.750	\$682.250
Memorizador	–\$89.500	\$14.500
No enviar a nadie	\$0	\$0

La recomendación

Con \$4.000 por cliente, solo paga el primer tramo (\$3.214 hasta el proveedor A): conviene **A**. Con \$8.000, pagan todos los tramos (hasta \$6.338): conviene **B**. Los modelos no cambiaron; cambió cuánto vale cada acierto.

¿Qué cambia cuando predecimos un monto y no una categoría?

Finanzas quiere saber cuánto gastará cada cliente el próximo trimestre. Ya no hay acierto o error: hay una **distancia**, en pesos.

Cliente	Real	Pronóstico	Error
1	120	120	0
2	80	90	10
3	200	190	10
4	150	120	30
5	400	270	130

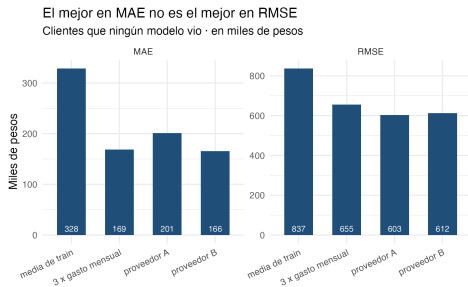
Ilustrativo, en miles de pesos.

- **MAE**, el error típico: el promedio de los errores. El de 0, 10, 10, 30 y 130 es **36 mil**.
- **RMSE**, que castiga los errores grandes: se elevan al cuadrado (0, 100, 100, 900 y 16.900), se promedian (3.600) y se saca la raíz: **60 mil**.

Lo que importa

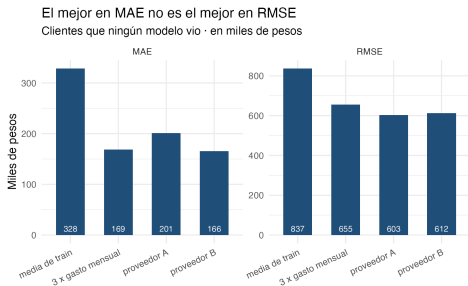
Un solo cliente con un error grande hace que el RMSE casi duplique al MAE.

¿Qué pronóstico le sirve a Finanzas?



- Los tres le ganan a la media (MAE 328.494).
- **Regla y proveedor B:** casi el mismo MAE (168.728 y 165.540); B comete errores grandes menores (RMSE 612.315 frente a 655.018).
- **Proveedor A:** el mejor RMSE (602.617), pero el peor MAE de los tres y **413 pronósticos negativos**.

¿Qué pronóstico le sirve a Finanzas?



- Los tres le ganan a la media (MAE 328.494).
- **Regla y proveedor B:** casi el mismo MAE (168.728 y 165.540); B comete errores grandes menores (RMSE 612.315 frente a 655.018).
- **Proveedor A:** el mejor RMSE (602.617), pero el peor MAE de los tres y **413 pronósticos negativos**.

La recomendación

Si importa el error típico, la regla y B empatan; si cuestan los errores grandes, conviene B. A se descarta: un gasto negativo es imposible.

Lo que nos llevamos

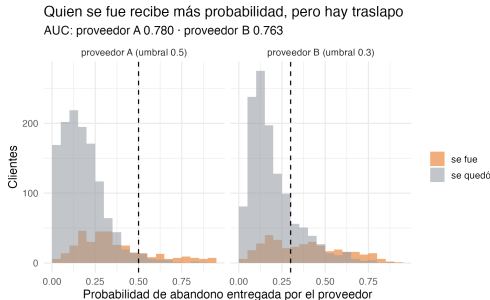
La idea de hoy

Una métrica por sí sola no escoge el modelo: la elección depende de la pregunta y del costo de equivocarse.

- **Growth:** el que más acierta (A) no es el que más clientes encuentra (B). Cuál conviene depende de cuánto vale retener a un cliente.
- **Finanzas:** el mejor en MAE no es el mejor en RMSE. Depende de cuánto cuestan los errores grandes.

Ahora, con el monitor: corran `10_juez_condor.R`, que sigue esta misma secuencia con sus propias salidas. **El taller** está al final del script (su escenario para Growth y su pronóstico para Finanzas) y se sube a Intu antes de terminar la clase. **La semana 11:** Córdor construye sus propios modelos.

Apéndice · ¿Y el AUC?



Los proveedores también entregan una probabilidad por cliente. El AUC responde: si tomo a uno que se fue y a uno que se quedó, **¿con qué frecuencia el modelo le da más probabilidad al que se fue?**

A: **0.780**; B: **0.763**. Ordenar al azar daría 0.5.

Hoy no cambia la decisión: Growth recibe listas ya armadas, y las listas se evalúan por lo que encuentran y lo que cuestan.